BÁO CÁO GIỮA KỲ CÁ NHÂN

1. Thông tin sinh viên

- Họ và tên: Dương Phước Thịnh
- MSSV: 23521497
- Môn học: Kỹ thuật phát triển hệ thống Web - IE213.Q21
- Nhóm: 10
- Tên đồ án: ARTIUM – Nền tảng dành cho hệ sinh thái nghệ thuật tích hợp Blockchain

2. Tôi đã học được gì từ học phần đến tuần 7?

Đến thời điểm hiện tại, em đã nắm được tổng quan về MERN stack, đặc biệt là cách sử dụng MongoDB để lưu trữ và thao tác dữ liệu (CRUD, Aggregate). Em hiểu cách tổ chức backend theo mô hình DAO, xây dựng server, controller và định tuyến API, cũng như cách kiểm thử API bằng Postman.

Ở phần backend, em đã biết cách xây dựng MoviesController, ReviewsController và kết nối với database thông qua DAO, từ đó hình dung rõ hơn quy trình xử lý request–response trong một ứng dụng thực tế.

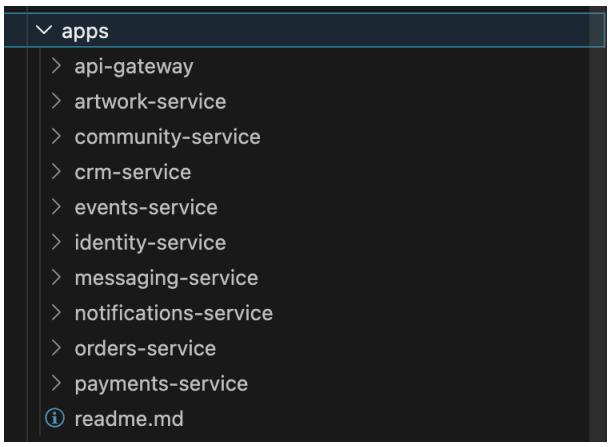
Sang phần frontend, em đã làm quen với React, biết cách tạo component, thiết lập routing và xây dựng giao diện cơ bản như Navbar. Đồng thời, em đã biết cách kết nối frontend với backend thông qua service (MovieDataService) và hiển thị dữ liệu lên UI.

Ngoài nội dung học trên lớp, em cũng chủ động tìm hiểu thêm một số công nghệ như NextJS, PostgreSQL, NestJS và các công cụ DevOps như Docker, Kubernetes để mở rộng kiến thức và hiểu rõ hơn về cách triển khai hệ thống thực tế.

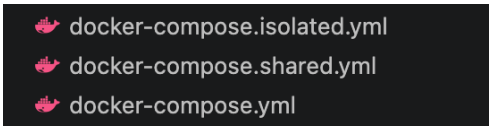
Nhìn chung, sau 7 tuần, em đã có cái nhìn tương đối đầy đủ về cách xây dựng một ứng dụng fullstack cơ bản và định hướng rõ hơn cho việc học chuyên sâu trong thời gian tới.

3. Tôi đã làm gì cho đồ án nhóm?

- Triển khai phần backend bao gồm:
  - Triển khai và quản lí mã nguồn bằng cấu trúc monorepo kết hợp kiến trúc microservices với NestJS.
  - Sử dụng yarn workspace để quản lí các dependency dễ hơn giữa các service

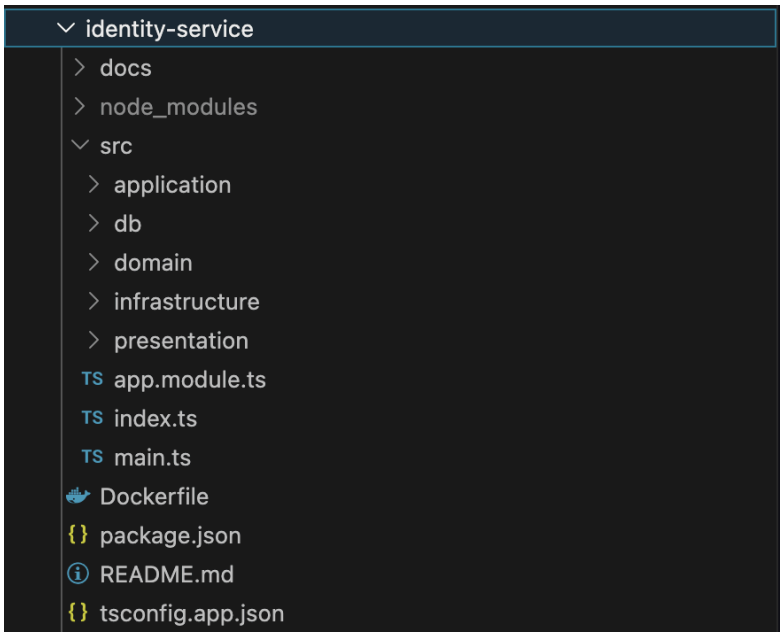


- Thiết kế các logic nghiệp vụ và public APIs theo REST, và
- Kết hợp cùng các tech stack hoặc dev tools như:

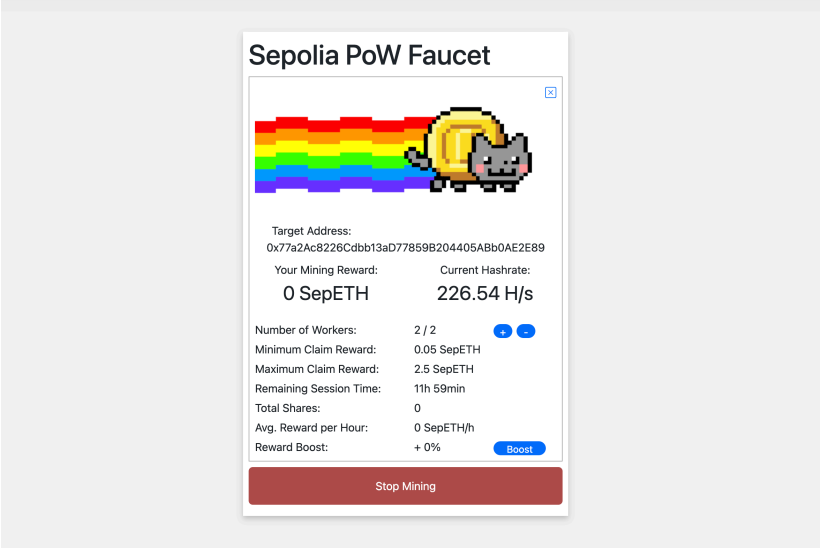


  - Docker (containerize các service) với mỗi Dockerfile trong mỗi service, các file compose ở root (Ban đầu em thiết kế mỗi service một db theo chuẩn, nhưng vì chi phí và điều kiện, nên em dung chung 1 db cho mọi schema trong mỗi service
  - Mailhog (giả lập quá trình gửi mail thay vì tốn tiền đăng kí trên google console và triển khai thật).
  - Redis (lưu trữ OTP timeout).

- Design pattern cho mỗi service:



- Tích hợp blockchain:
  - Viết script deploy lên testnet.
  - Tìm hiểu, nghiên cứu web đào test token để phục vụ cho việc deploy thông qua [Sepolia PoW Faucet]() vì nhau em tìm hiểu, ở trên các faucet lớn và chính thức, thì cần phải sẵn có đủ số test token tối thiểu thì mới có thể được tặng thèm free từ các faucet.



- Thiết lập connection giữa backend và blockchain cho việc ghi nhận một vật được đấu giá thành công và chuyển sang quản lí order ở backend.
- Cải tiến smart contract xử lí các edge case mà nhóm tìm hiểu và đặt ra

4. Đóng góp quan trọng nhất của tôi là gì? Vì sao?

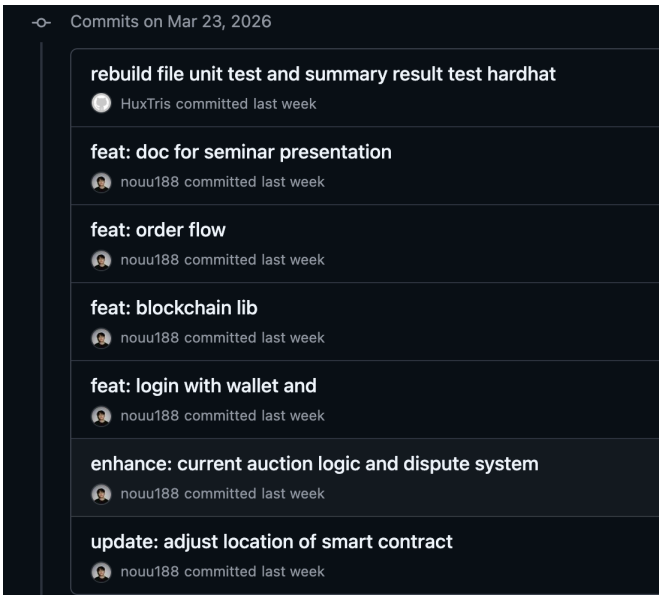
- Với em, đó là đảm nhận triển khai đa số phần backend như em đã kể ở trên. Vì đây là phân thiết yếu của đồ án cũng như là cơ hội để em có thể tìm hiểu thêm về kiến trúc mới, design pattern mới và cách hệ thống hoạt động cũng như điều phối hệ thống (ops).

5. Nếu tôi không thực hiện phần việc của mình thì nhóm bị ảnh hưởng như thế nào?

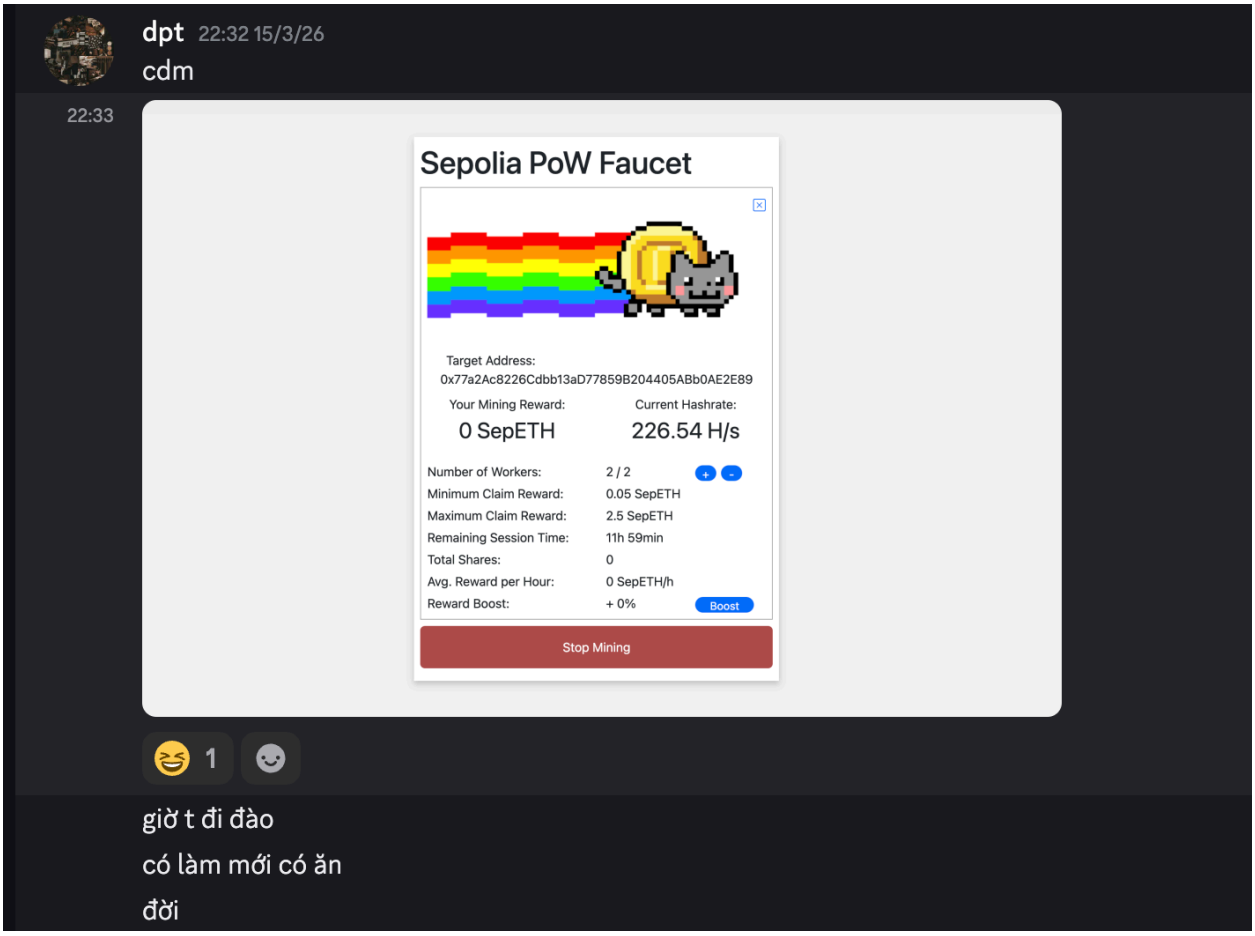
- Trọng số ảnh hưởng tự đánh giá: 100 %
- Giải thích:
  - Vì đối với hệ thống của nhóm em, backend là một thứ tối thiểu
  - Vì may mắn là em được tiếp xúc backend trước đó, nên hỗ trợ nhiều về phân này

6. Minh chứng thực tế

- Minh chứng 1: Tích hợp đăng nhập bằng ví và thêm feature kết nối email với ví. Cải thiện smart contract



- Minh chứng 2:



Dành nhiều thời gian tìm hiểu ra mới biết có những faucet không official

7. Tự đánh giá và kế hoạch từ tuần 8 đến tuần 11

- Em tự nhận thấy đây là cơ hội để em có thể tự phát triển bản thân nên đã ý thức và cố gắng hỗ trợ nhóm hoàn thành tiến độ (cùng với điểm mạnh là Hiểu hệ thống, có thể đảm nhận frontend, backend và một phân nhỏ ops)

- Về kế hoạch:
    - Em sẽ chú trọng vào phần backend để debug khi có issue và hỗ trợ nhóm phần UX từ frontend (góp ý) dựa trên smart contract
    - Cố gắng deploy lên product

8. Cam kết

"Tôi cam kết báo cáo này phản ánh trung thực quá trình học tập và phần việc cá nhân tôi đã thực hiện trong đồ án nhóm."